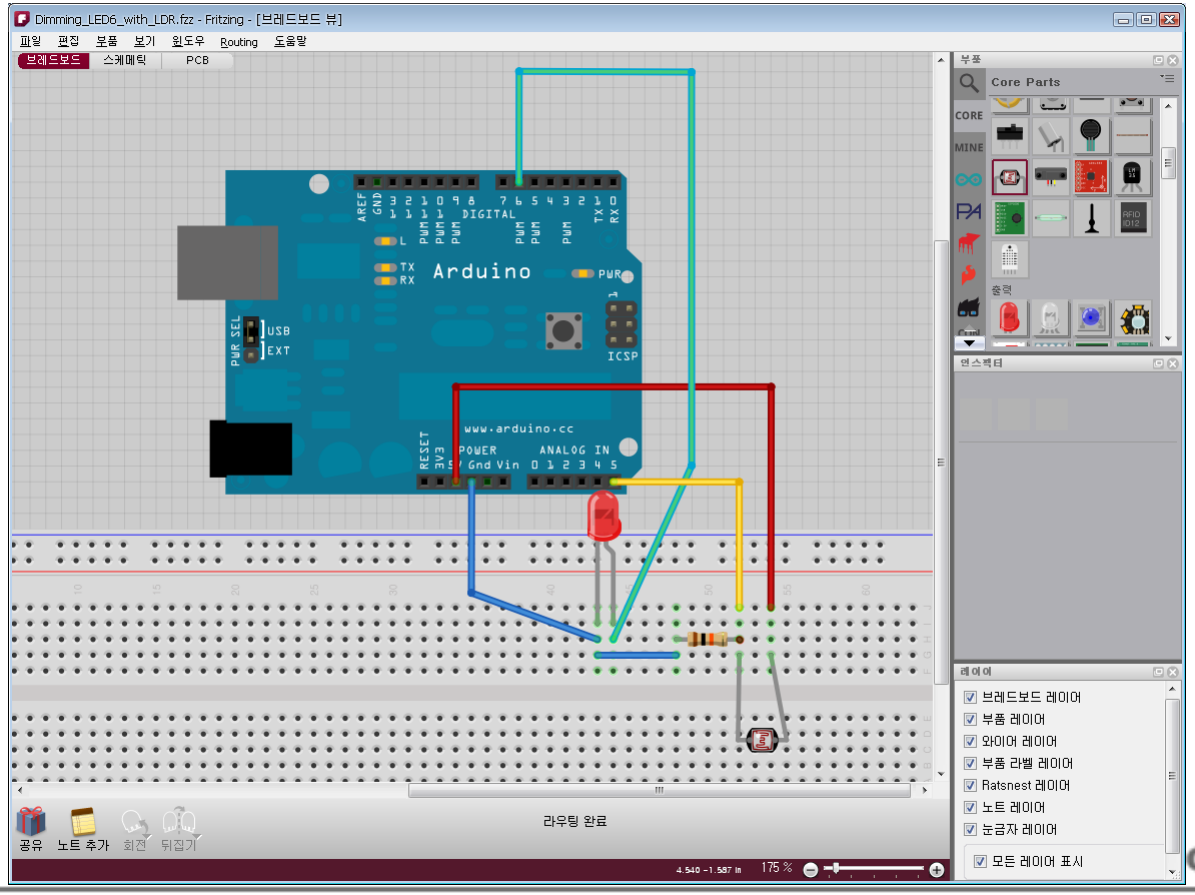
Dimming LED and Light-Dependent Resisor (LDR) and Processing through SerialCommunication

Media Robotics Lab.
http://mr.ssu.ac.kr
Professor Kang-Hee Lee

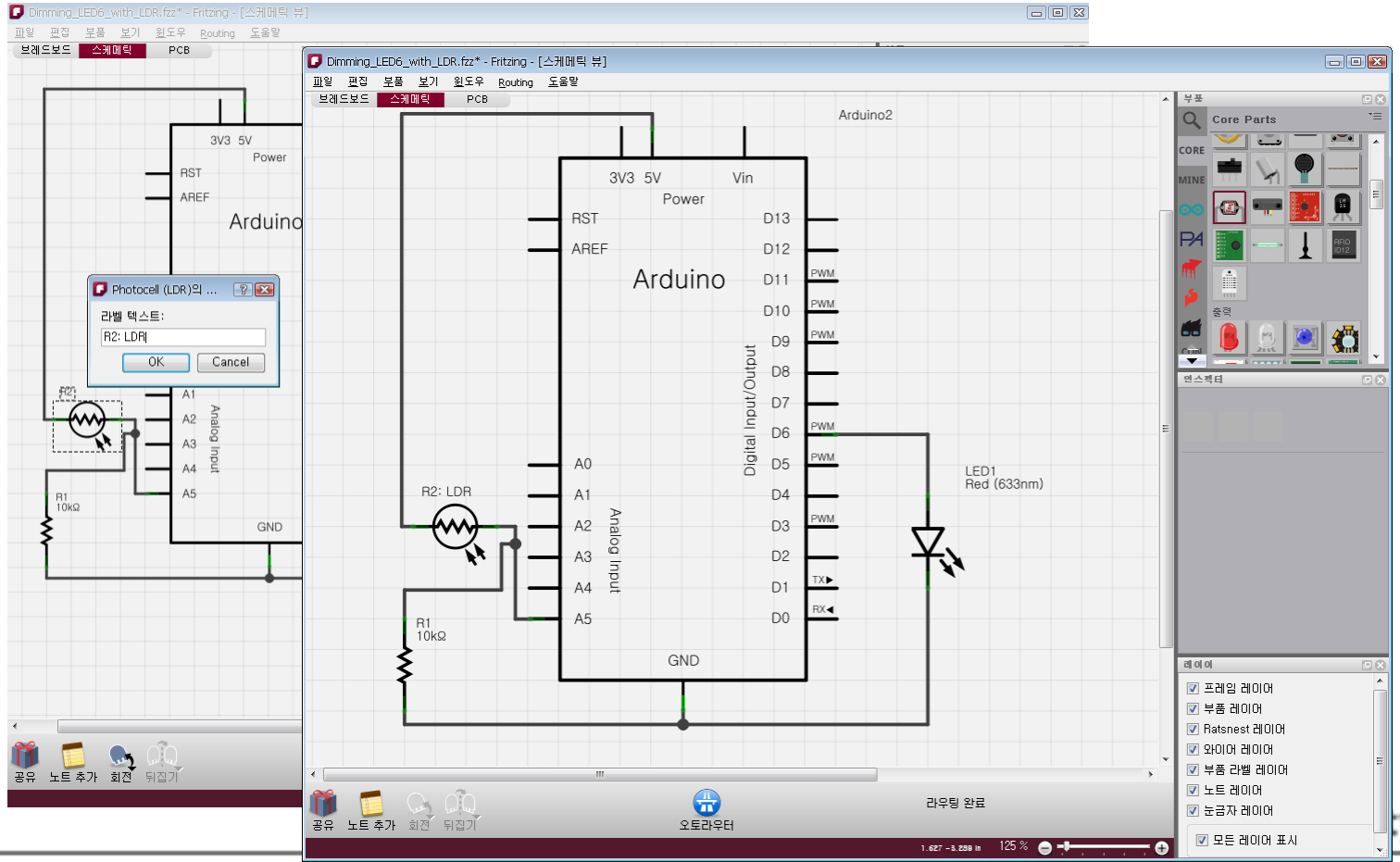


- 아날로그 입력 연결: Pin A5와 LDR(CdS) 연결
- 아날로그 출력 연결: 지난주와 동일하게 Pin D6에 LED 연결→ PWM을 통한 아날로그 출력
- 나머지 저항, Vcc, Gnd 등은 그림과 같이 연결

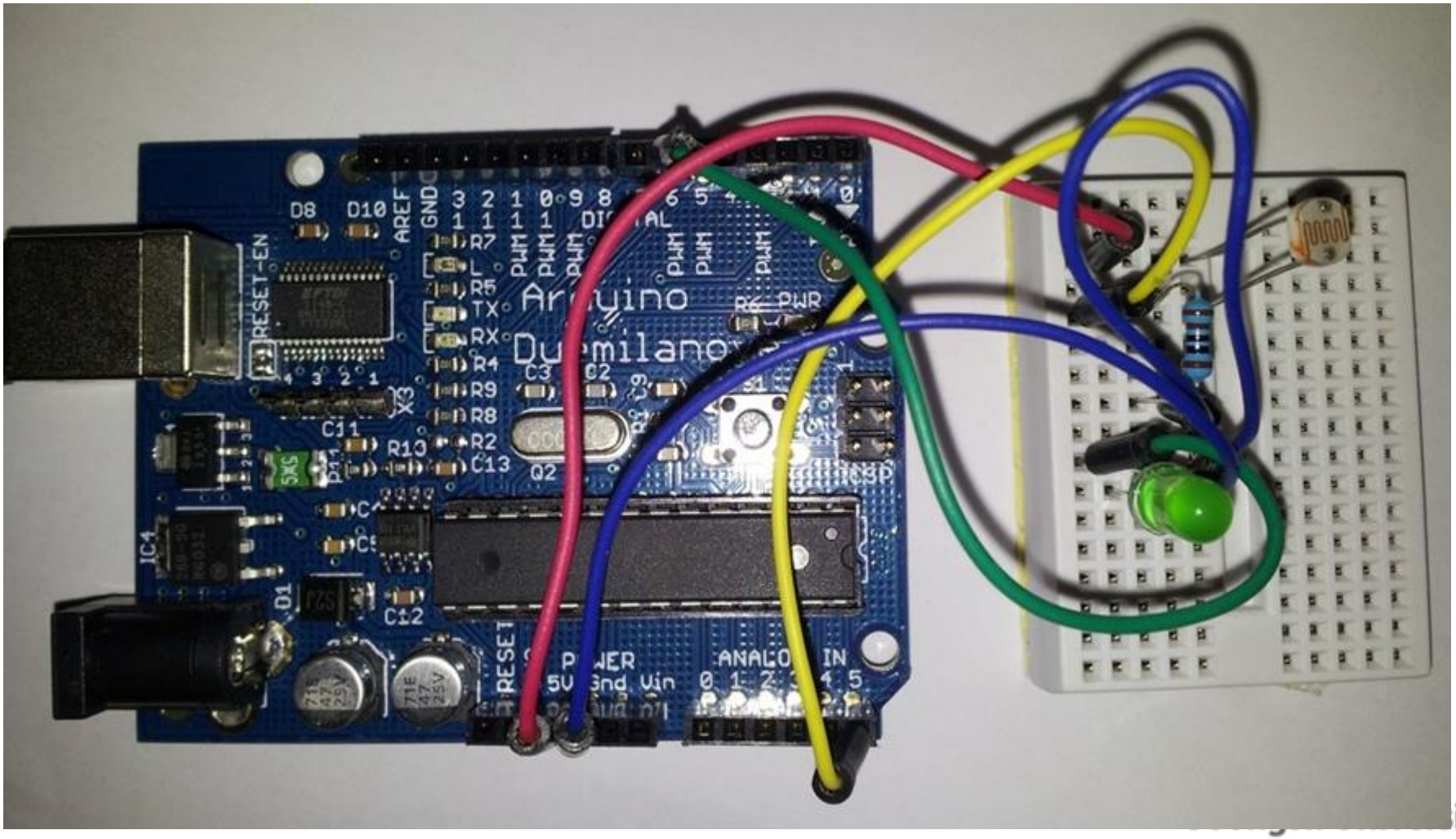




- 스케메틱 뷰 오토라우팅 후 적절히 조절함.
- 저항과 LDR(CdS)가 A5(아날로그 입력 5번Pin)을 공유하므로 왼쪽으로 옮겨 라우팅시 잘됨. 아래 그림과 같이 저항으로 표시된 LDR의 라벨 변경 가능



- 실제 연결 모습 (Pin D6: LED output, Pin A5: LDR input)





- 다음의 코드를 작성 후 업로드 (아두이노 기본 코드)

sketch_nov01a | 아두이노 1.0.1

파일 편집 스케치 도구 도움말

sketch_nov01a §

```
const int LED = 6;
const int LDR = 5;
int val = 0;
byte inByte = 0;

void setup()
{
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  val = analogRead(LED);
  Serial.println(val);
  analogWrite(LED, val/4);
  if (Serial.available() >0)
  {
    inByte = Serial.read();
  }
  delay(100);
}
```

업로드 완료

바이너리 스케치 사이즈: 3,260 바이트 (최대 30,720 바이트)

19 Arduino Duemilanove w/ ATmega328 on COM8



다음의 코드를 작성 후 업로드 (프로세싱)

sketch_nov01a | Processing 1.2.1

File Edit Sketch Tools Help

sketch_nov01a §

```
import processing.serial.*;
int light = 0;
Serial port;
color c;
String buffer = "";
PFont font;

void setup()
{
  size(300, 300);
  frameRate(20);

  font = loadFont("AmericanaBT-Italic-48.vlw");
  fill(255);
  textFont(font, 32);

  println(Serial.list());
  String arduinoPort = Serial.list()[1];
  port = new Serial(this, arduinoPort, 9600);
}
```

```
Java lib Version   = RXTX-2.1-7
[0] "COM1"
[1] "COM8"
```

31

sketch_nov01a | Processing 1.2.1

File Edit Sketch Tools Help

sketch_nov01a §

```
void draw()
{
  background(c);
  text("light level", 10, 100);

  text(light, 200, 100);

  if (port.available() > 0)
  {
    int inByte = port.read();
    if (inByte != 10)
    {
      buffer = buffer + char(inByte);
    }
    else
    {
      if (buffer.length() > 1)
      {
        buffer = buffer.substring(0, buffer.length() - 1);
        light  =int(buffer);
        buffer = "";
        port.clear();
      }
    }
  }
}
```

```
Java lib Version   = RXTX-2.1-7
[0] "COM1"
[1] "COM8"
```

31

sketch_nov01a

light level 179